

Plan du chapitre

I	Effet d'un système linéaire sur un signal sinusoïdal	2
I.1	Approche Expérimentale	2
I.2	Modèle théorique	5
I.3	Généralisation	7
I.4	Rappel : déphasage	9
II	Diagrammes de Bode des filtres du premier et du second ordre	10
II.1	Filtres du premier ordre	10
II.2	Filtres du deuxième ordre	12
III	Filtrage de signaux non-sinusoïdaux	14
III.1	Spectre d'un signal	14
III.2	Détermination du spectre du signal de sortie à partir du spectre du signal d'entrée	15
III.3	Décomposition en série de Fourier	17

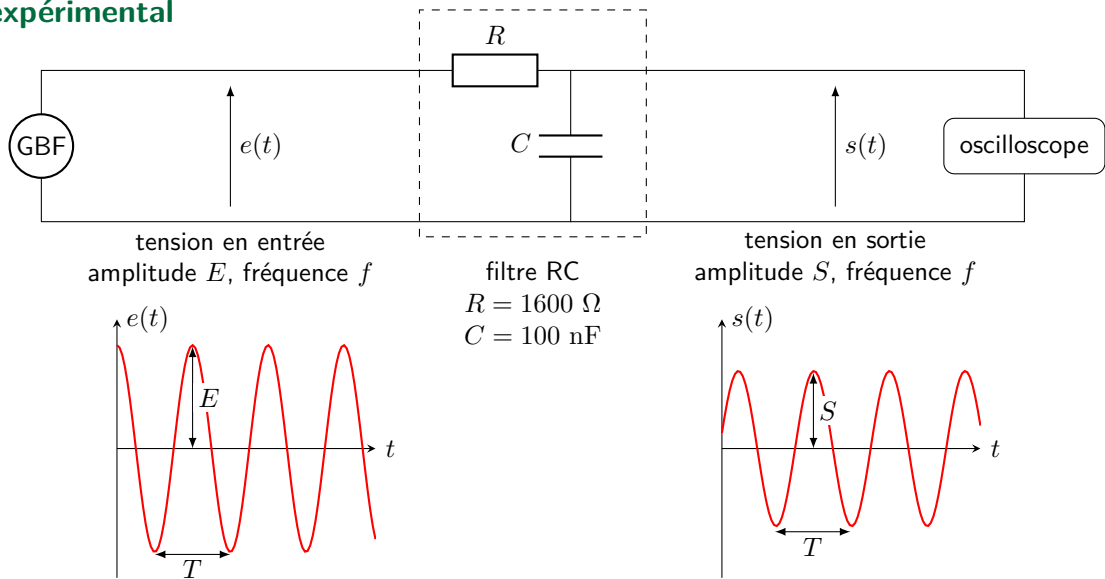
Capacités exigibles

- Utiliser la méthode des complexes pour étudier le régime sinusoïdal forcé.
- Prévoir le comportement d'un filtre en haute et basse fréquence.
- Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité d'un système à partir de graphe expérimentaux d'amplitude et de phase.
- Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité.
- Utiliser la fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 ou ses représentations graphiques pour déterminer la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie d'excitations sinusoïdales.
- Exploiter le spectre d'un signal périodique : déterminer la composante continue, le fondamental et les harmoniques.
- Déterminer qualitativement le spectre du signal de sortie d'un filtre, le spectre d'entrée et le gabarit ou le diagramme de Bode du filtre étant donnés.
- Utiliser des échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes de Bode d'après l'expression de la fonction de transfert.

I Effet d'un système linéaire sur un signal sinusoïdal

I.1 Approche Expérimentale

Dispositif expérimental



Premières observations

Expérience 1 : f fixée, E varie

→ On fixe $f = 10^3\ \text{Hz}$, on fait varier E et on mesure S .

amplitude en entrée	$E\ (\text{V})$					
amplitude en sortie	$S\ (\text{V})$					
rapport des amplitudes	$G = S/E$					

Conclusion

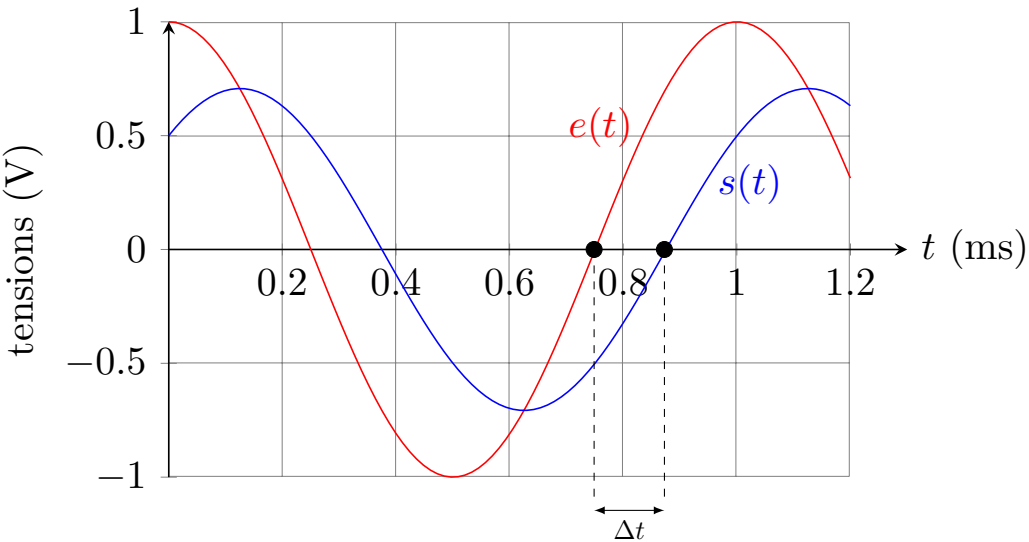
Expérience 2 : mesure du gain G en fonction de la fréquence

	f (Hz)					
amplitude en entrée	E (V)					
amplitude en sortie	S (V)					
gain	$G = S/E$					
gain en décibels	$G_{dB} = 20 \log(G)$					

Conclusion

Expérience 3 : mesure du déphasage en fonction de la fréquence

Voici ce que l'on observe sur l'écran de l'oscilloscope à la fréquence $f = 10^3$ Hz.



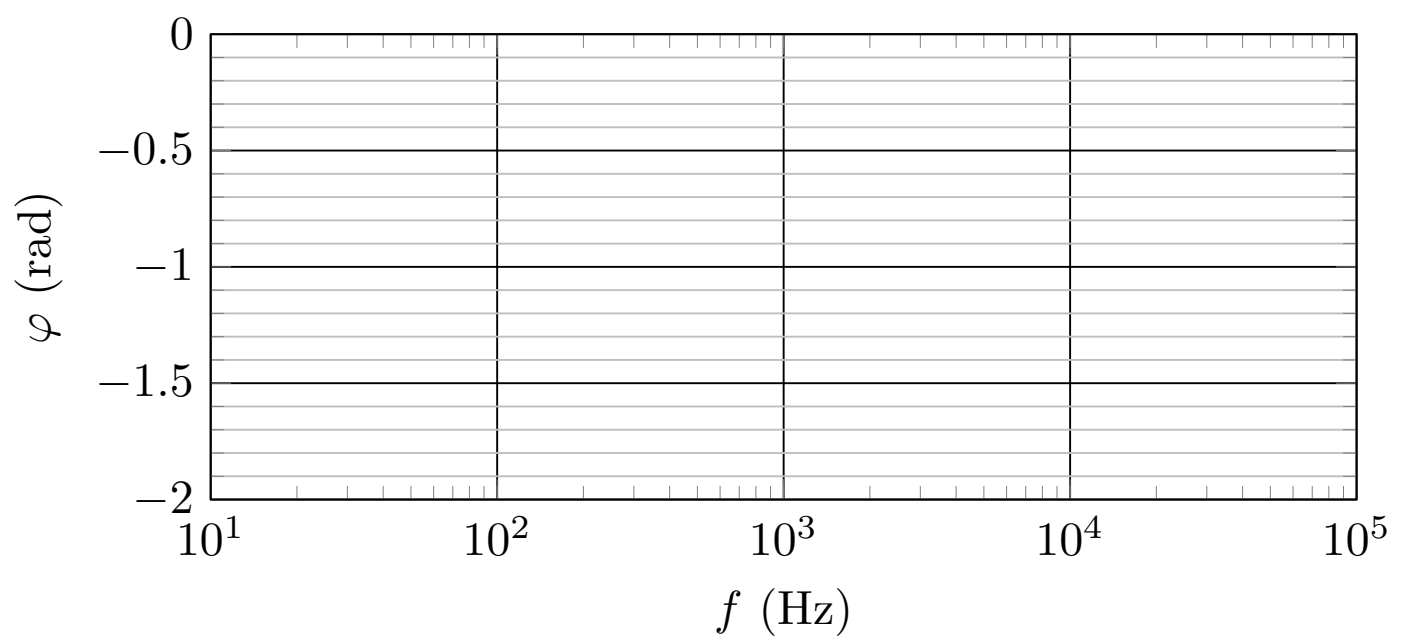
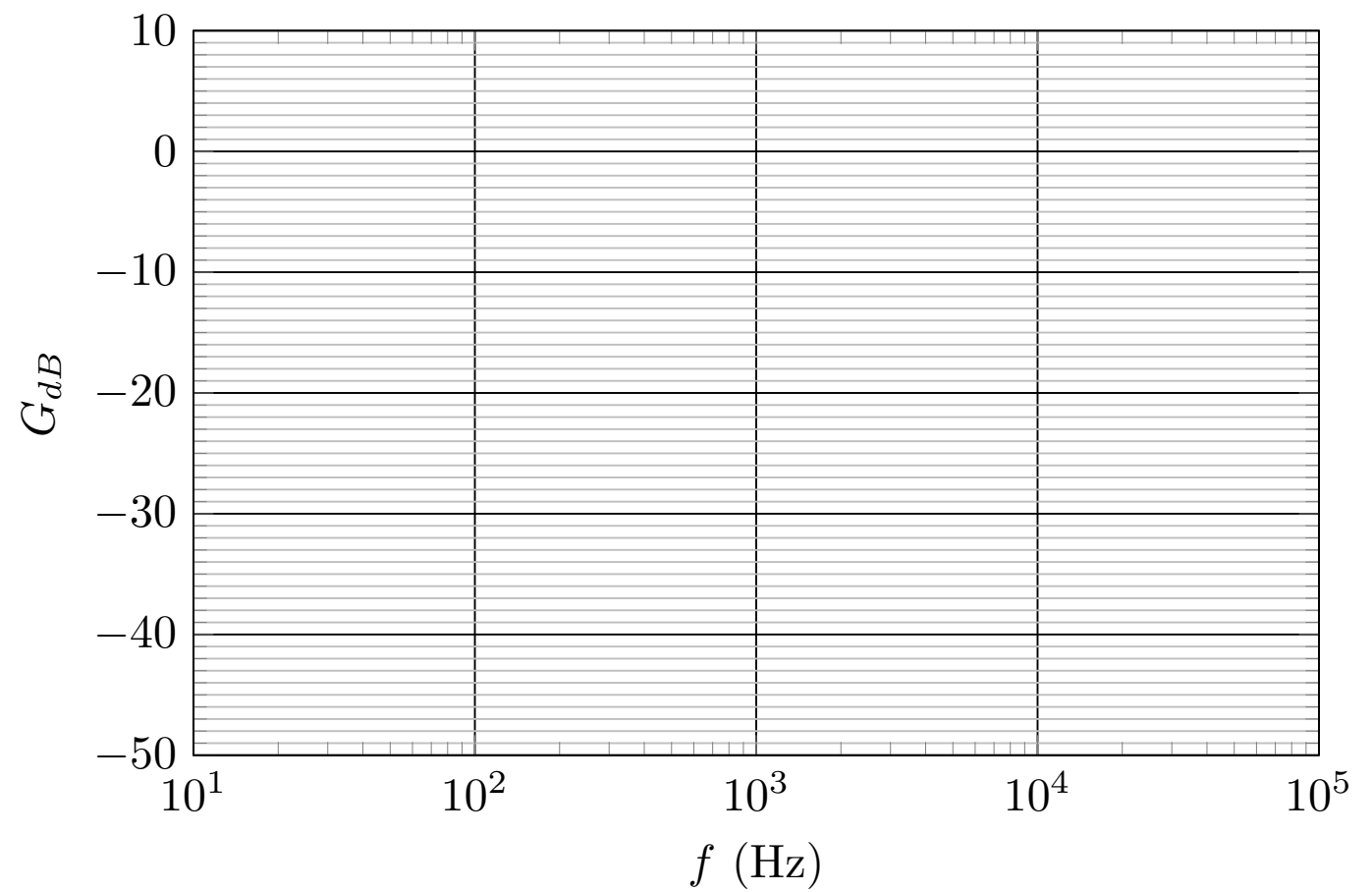
Méthode expérimentale : mesure du déphasage

- 1) On mesure Δt :
- 2) On calcule le déphasage φ :
- 3) La sortie est-elle en avance ou en retard sur l'entrée ?
- 4) Résultat final :

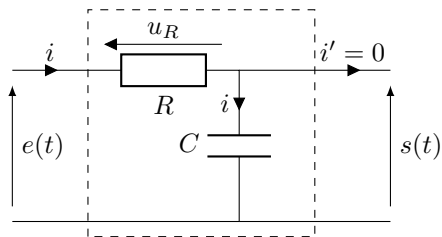
On répète cette mesure pour différentes fréquences :

	f (Hz)					
décalage temporel	Δt (ms)					
déphasage	φ (rad)					

Tracé du diagramme de Bode



I.2 Modèle théorique



filtre RC
 $R = 1600 \, \Omega$
 $C = 100 \, \text{nF}$

i) Déterminons l'équation différentielle reliant $s(t)$ à $e(t)$

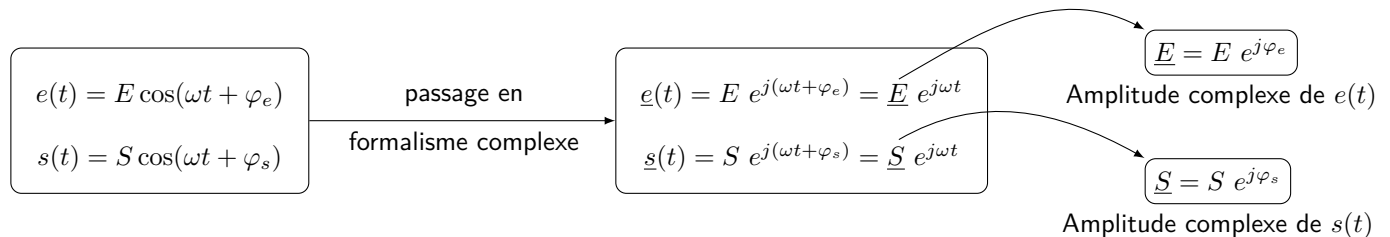
- loi des mailles : $e = u_R + s$
- loi de fonctionnement de la résistance : $u_R = Ri$
- loi de fonctionnement du condensateur : $i = C \frac{ds}{dt}$

En combinant ces trois équations, on obtient :

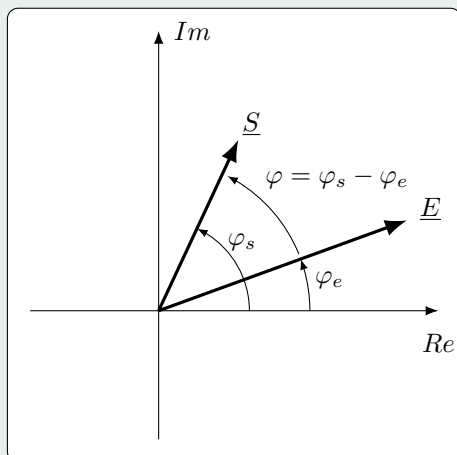
$$e = RC \frac{ds}{dt} + s$$

ii) On suppose que les signaux $e(t)$ et $s(t)$ sont des signaux sinusoïdaux de même fréquence

Remarque : même fréquence $f \Leftrightarrow$ même pulsation ω



Représentation de Fresnel



La représentation de Fresnel d'un signal consiste à représenter son **amplitude complexe** dans le plan complexe par une flèche.

L'amplitude complexe contient deux informations :

- L'amplitude du signal (taille de la flèche) qui correspond au **module** de l'amplitude complexe : $E = |E|$ et $S = |S|$
- La phase du signal (angle de la flèche) qui correspond à l'**argument** de l'amplitude complexe : $\varphi_e = \arg(E)$ et $\varphi_s = \arg(S)$

La figure fait également apparaître le déphasage entre les deux signaux :

$$\varphi = \varphi_s - \varphi_e$$

iii) On injecte les expressions complexes dans l'équation différentielle

$$\underline{e} = RC \frac{d\underline{s}}{dt} + \underline{s}$$

$$\Leftrightarrow \underline{E} e^{j\omega t} = RC \frac{d}{dt} (\underline{S} e^{j\omega t}) + \underline{S} e^{j\omega t}$$

$$\Leftrightarrow \underline{E} e^{j\omega t} = RC \underline{S} j\omega e^{j\omega t} + \underline{S} e^{j\omega t}$$

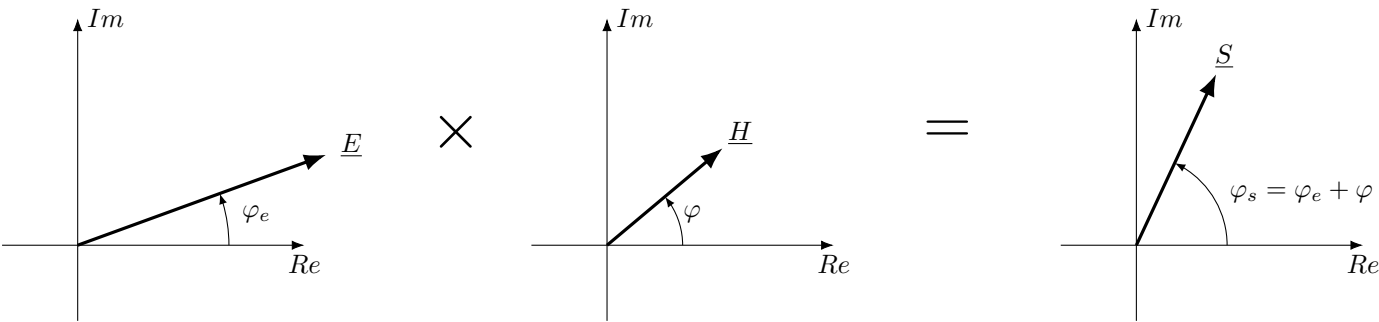
$$\Leftrightarrow \underline{E} = RC j\omega \underline{S} + \underline{S}$$

$$\Leftrightarrow \underline{E} = (1 + RC j\omega) \underline{S}$$

$$\Leftrightarrow \underline{S} = \underline{E} \times \underbrace{\frac{1}{1 + RC j\omega}}_{\text{fonction de transfert } \underline{H}(j\omega)}$$

Cette relation $\underline{S} = \underline{E} \times \underline{H}(j\omega)$ permet de déterminer l'amplitude complexe $\underline{S}$ à partir de $\underline{E}$.

La relation $\underline{S} = \underline{E} \times \underline{H}(j\omega)$ peut s'interpréter graphiquement :



- En considérant les modules, on en déduit l'expression du gain $G(\omega)$.

- On en déduit également l'expression du déphasage $\varphi(\omega)$.

Application directe

On considère toujours le même filtre RC. On rappelle que $R = 1600\ \Omega$ et $C = 100\ \text{nF}$.
A l'aide de la fonction de transfert de ce filtre, établie précédemment, compléter le tableau suivant

	$f\text{ (Hz)}$	10	10^2	10^3	10^4	10^5
gain	G					
gain en décibels	G_{dB}					
déphasage	$\varphi\text{ (rad)}$					

I.3 Généralisation

Problématique

On considère un signal sinusoïdal $e(t)$ connu, envoyé en entrée d'un système linéaire :

Comment déterminer théoriquement le signal de sortie à partir de la connaissance du signal d'entrée ?

$$e(t) = E \cos(\omega t + \varphi_e) \longrightarrow \text{Système linéaire} \longrightarrow s(t) = ???$$

La réponse est apportée par deux propriétés des systèmes linéaires.

Propriété 1

Lorsque le signal d'entrée d'un système linéaire est un signal **sinusoïdal**, le signal de sortie est **un signal sinusoïdal de même pulsation** (donc même fréquence) que l'entrée.

$$e(t) = E \cos(\omega t + \varphi_e) \longrightarrow \text{Système linéaire} \longrightarrow s(t) = S \cos(\omega t + \varphi_s)$$

On définit alors :

- Le gain du système : $G(\omega) = \frac{S}{E}$.
- Le déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie : $\varphi(\omega) = \varphi_s - \varphi_e$.

$$e(t) = E \cos(\omega t + \varphi_e) \longrightarrow \text{Système linéaire} \longrightarrow s(t) = S \cos(\omega t + \varphi_s)$$

$S = E \times G(\omega)$

$\varphi_s = \varphi_e + \varphi(\omega)$

Propriété 2

Dans le formalisme complexe, un système linéaire est décrit par sa **fonction de transfert** $\underline{H}(j\omega)$, telle que :

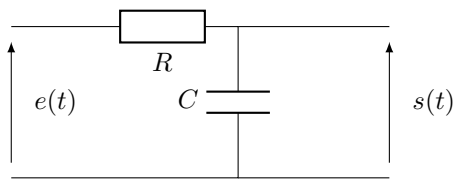
$$\underline{S} = \underline{E} \times \underline{H}(j\omega)$$

avec $\underline{E} = E e^{j\varphi_e}$ et $\underline{S} = S e^{j\varphi_s}$ les **amplitudes complexes** du signal d'entrée et du signal de sortie.

A partir de la fonction de transfert, on peut calculer le gain et le déphasage :

$$G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$$

Exercice

1) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre ci-contre en utilisant les impédances complexes et un pont diviseur de tension.

2) Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

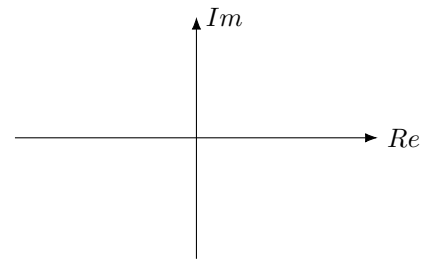
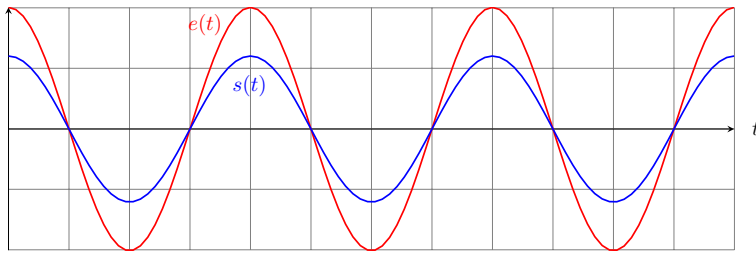
En déduire la valeur de H_0 et l'expression de ω_0 .

3) Application numérique pour ω_0 et $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$.

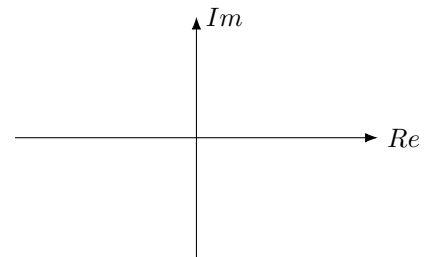
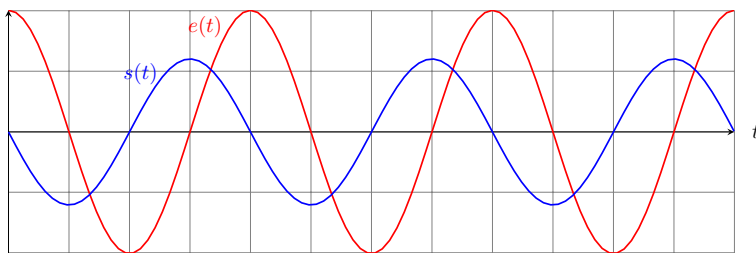
I.4 Rappel : déphasage

Comme indiqué précédemment $\varphi = \varphi_s - \varphi_e$ est le déphasage entre l'entrée et la sortie. Revoyons les principaux cas à connaître.

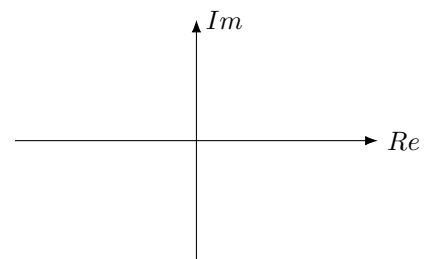
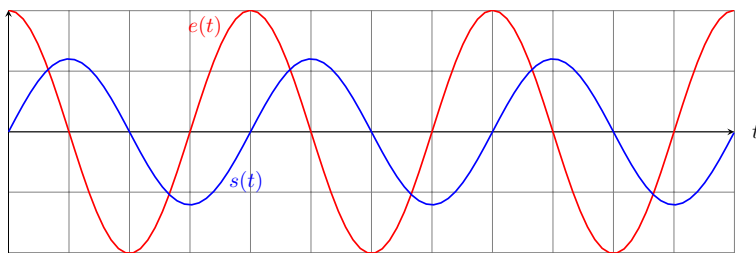
- $\varphi = 0$: Les signaux sont **en phase**.



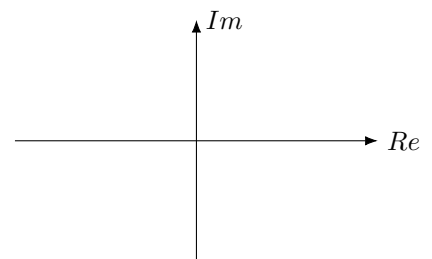
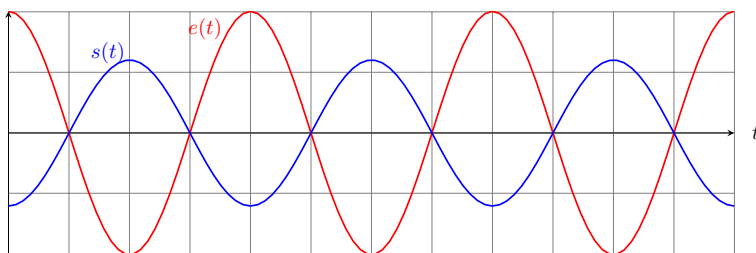
- $\varphi = +\frac{\pi}{2}$: Les signaux sont **en quadrature de phase**. La sortie est en avance sur l'entrée.



- $\varphi = -\frac{\pi}{2}$: Les signaux sont **en quadrature de phase**. La sortie est en retard sur l'entrée.



- $\varphi = \pi$: La sortie est décalée de $\frac{T}{2}$ par rapport à l'entrée. Les signaux sont **en opposition de phase**.



★ Méthode : mesure d'un déphasage ★

1) Mesurer le décalage temporel Δt entre les signaux.

2) Calculer φ à partir de Δt en valeur absolue :

$$\frac{|\varphi|}{2\pi} = \frac{|\Delta t|}{T}$$

3) Déterminer le signe de φ :

- si la sortie est en avance sur l'entrée : $\varphi > 0$
- si la sortie est en retard sur l'entrée : $\varphi < 0$

II Diagrammes de Bode des filtres du premier et du second ordre

II.1 Filtres du premier ordre

• Filtre Passe-bas

Forme canonique de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

Remarque : en science de l'ingénieur, $j\omega$ est noté p et on introduit $\tau = \frac{1}{\omega_0}$, on obtient alors : $\underline{H}(p) = \frac{H_0}{1 + \tau p}$

Vocabulaire

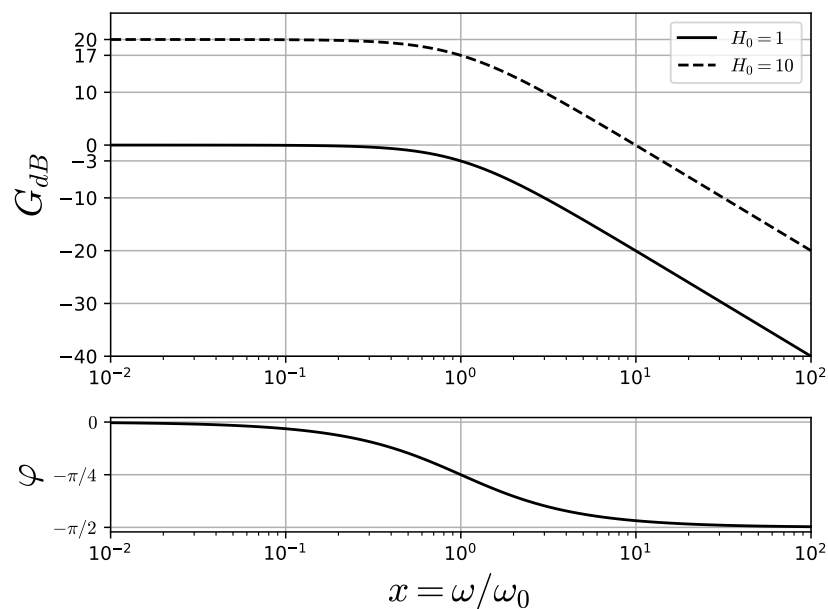
- H_0 est appelé **gain statique** du filtre, c'est le gain du filtre à pulsation/fréquence nulle : $H_0 = |\underline{H}(\omega = 0)|$
- ω_0 est la **pulsation de coupure** du filtre.
- $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ est la **fréquence de coupure** du filtre.

Définition : pulsation réduite (ou fréquence réduite)

On définit $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ la **pulsation réduite** (sans unité).

Comme $\omega = 2\pi f$ et $\omega_0 = 2\pi f_0$, on a $x = \frac{f}{f_0}$. x est aussi appelé **fréquence réduite**.

→ On peut alors réécrire la fonction de transfert sous forme simplifiée : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jx}$



Définition : bande passante à -3 dB

La bande passante à -3dB d'un filtre est **l'intervalle** pour lequel : $G_{dB} < G_{dB,max} - 3$

A retenir

Bande passante à -3 dB d'un filtre passe-bas du premier ordre :

$$x \in [0, 1] \Leftrightarrow \omega \in [0, \omega_0] \Leftrightarrow f \in [0, f_0]$$

• Filtre Passe-Haut

Forme canonique de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j\omega}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

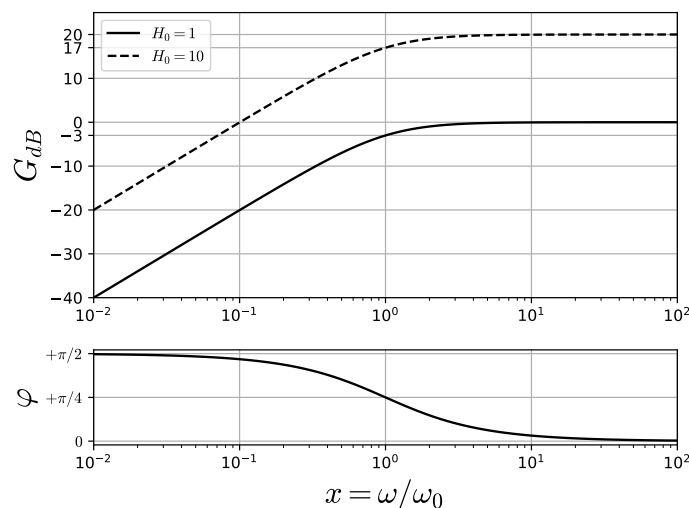
Remarque : en science de l'ingénieur, $j\omega$ est noté p et on introduit $\tau = \frac{1}{\omega_0}$, on obtient alors : $\underline{H}(p) = H_0 \frac{\tau p}{1 + \tau p}$

Vocabulaire

- H_0 est appelé **gain dynamique** du filtre, c'est le gain du filtre à pulsation/fréquence infinie : $H_0 = |\underline{H}(\omega \rightarrow \infty)|$
- ω_0 est la **pulsation de coupure** du filtre.
- $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ est la **fréquence de coupure** du filtre.

→ On introduit la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

→ On peut alors réécrire la fonction de transfert sous forme simplifiée : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jx}$

**A retenir**

Bande passante à -3 dB d'un filtre passe-haut du premier ordre :

$$x \in [1, +\infty] \Leftrightarrow \omega \in [\omega_0, +\infty] \Leftrightarrow f \in [f_0, +\infty]$$

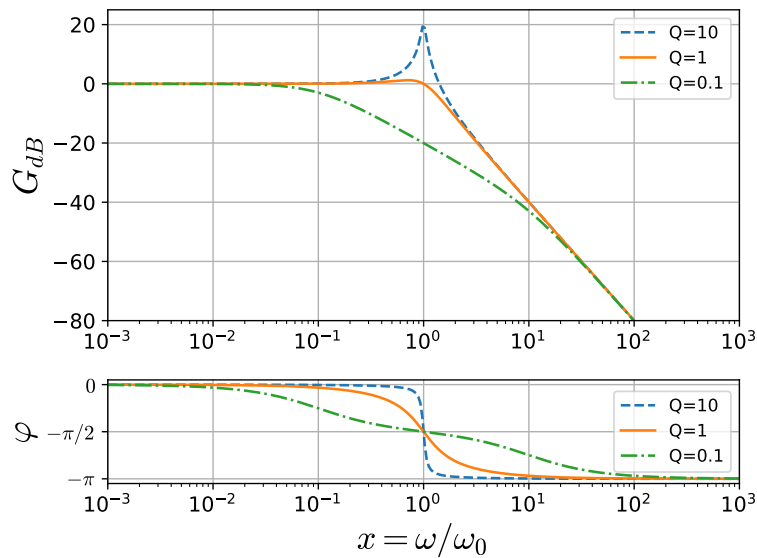
II.2 Filtres du deuxième ordre

Voici les diagrammes de Bode des principaux filtres du deuxième ordre que nous pouvons être amenés à rencontrer. Leurs fonction de transfert ne sont pas à connaître par cœur.

Attention : Les diagrammes suivants ont été tracés avec $H_0 = 1$

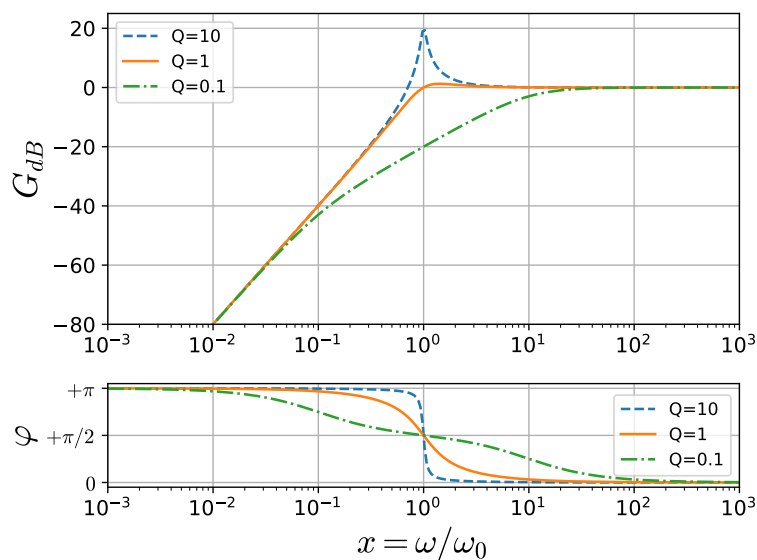
• Filtre passe-bas

Forme canonique de la fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{jx}{Q} + (jx)^2}$; avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$



• Filtre passe-haut

Forme canonique de la fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{(jx)^2}{1 + \frac{jx}{Q} + (jx)^2}$; avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$



A retenir

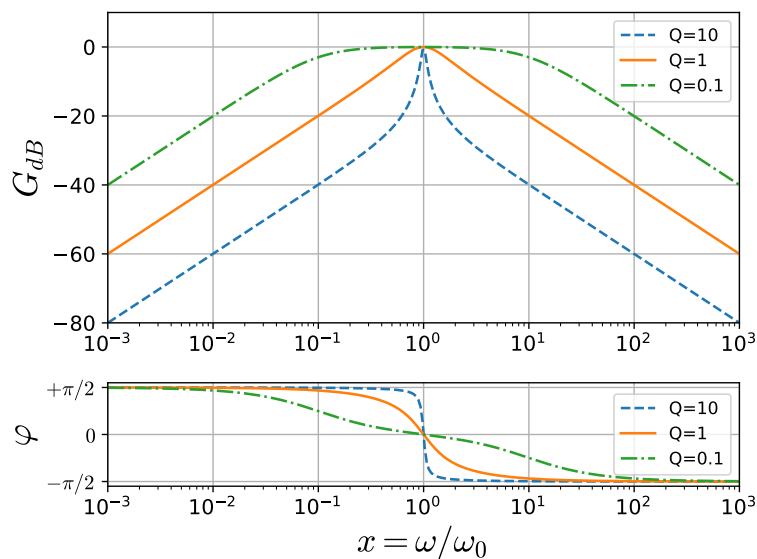
- La courbe de gain d'un filtre passe-bas ou passe-haut du deuxième ordre présente un maximum si
→ C'est le phénomène de **résonance**.

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- Plus le facteur de qualité est élevé et plus la résonance est **aigüe** : le pic présent dans le diagramme du gain est plus haut et plus resserré.

• Filtre passe-bande

Forme canonique de la fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$; avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$



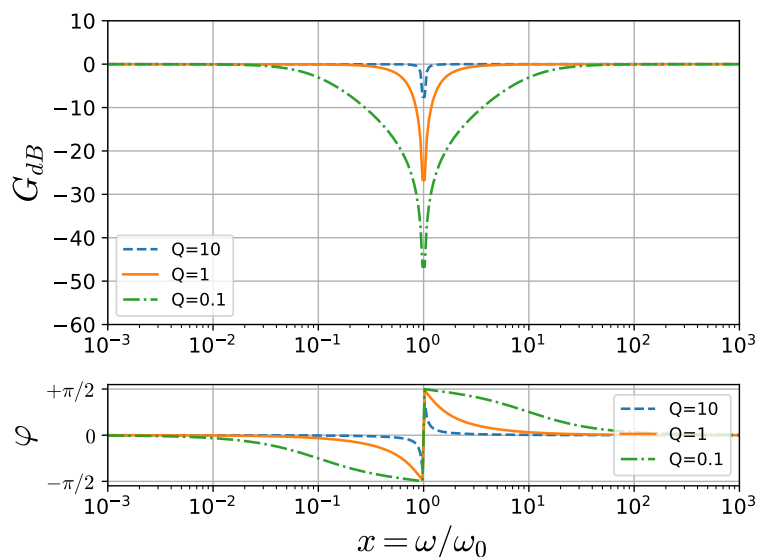
A retenir

- La courbe de Gain d'un filtre passe-bande du deuxième ordre présente toujours un maximum en $\omega = \omega_0$.
- La bande passante à -3 dB est un intervalle de largeur ω_0/Q et centrée sur ω_0 . Ainsi, **plus le facteur de qualité Q est élevé et plus la bande passante est étroite** et plus le filtre est **sélectif** (il laisse passer moins de fréquences).

• Filtre réjecteur de bande (coupe-bande) :

Forme canonique de la fonction de transfert : $\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{1 - (jx)^2}{1 + \frac{jx}{Q} + (jx)^2}$; avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Ce filtre fonctionne de manière opposée au filtre passe-bande.



III Filtrage de signaux non-sinusoïdaux

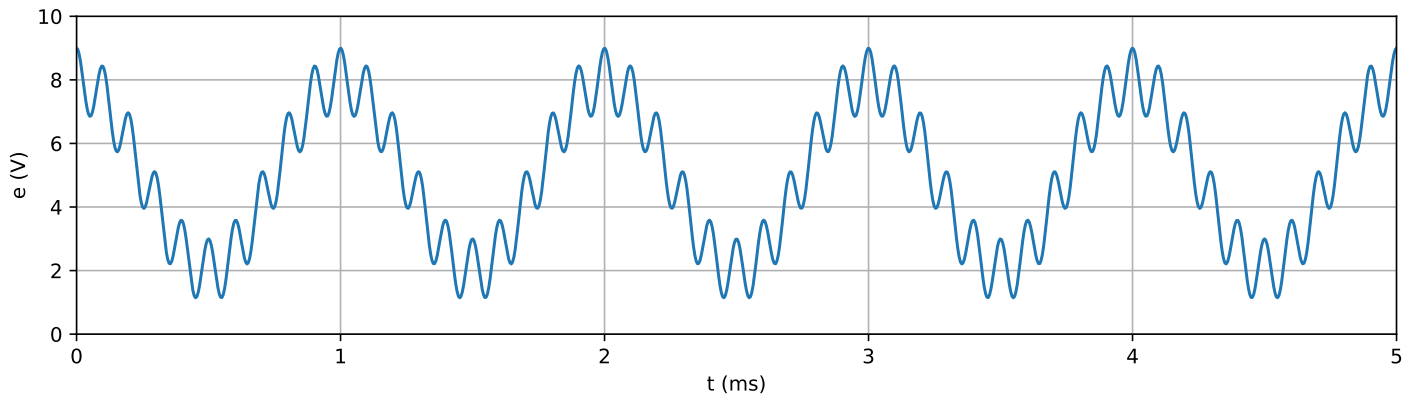
III.1 Spectre d'un signal

Considérons le signal suivant : $e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$

Ce signal est la somme :

- d'un terme constant E_0 appelée **composante continue**,
- d'un signal sinusoïdal d'amplitude E_1 et de pulsation $\omega_1 = 2\pi f_1$,
- d'un signal sinusoïdal d'amplitude E_2 et de pulsation $\omega_2 = 2\pi f_2$.

Ci-dessous, le graphe de ce signal obtenu avec les paramètres : $E_0 = 5 \text{ V}$, $E_1 = 3 \text{ V}$, $E_2 = 1 \text{ V}$, $f_1 = 1 \text{ kHz}$, $f_2 = 10 \text{ kHz}$.



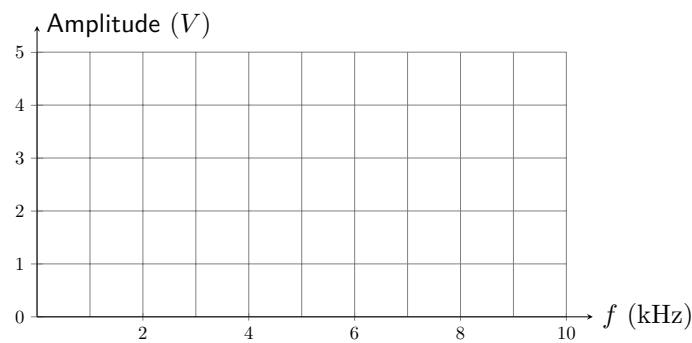
Analyse du graphe

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique :

- 1) Quelle est la valeur moyenne du signal ? A quel terme de l'expression mathématique correspond-elle ?
- 2) Quelle est la fréquence des oscillations de basse fréquence du signal ? Leur amplitude ? A quel terme correspondent-elles ?
- 3) Même question pour les oscillations de haute fréquence du signal.

Tracé du spectre du signal

Représenter le spectre du signal étudié.

**A retenir : spectre d'un signal**

- Le spectre d'un signal est un diagramme dans lequel apparaissent les amplitudes et les fréquences des différentes composantes sinusoïdales d'un signal.
- La **composante continue** (constante) du signal peut être vue comme une composante sinusoïdale de **fréquence nulle**.
- Le spectre d'un signal ne fait pas apparaître les phases des différentes composantes, il ne contient donc pas toute l'information sur le signal.

III.2 Détermination du spectre du signal de sortie à partir du spectre du signal d'entrée

Nous allons maintenant voir comment déterminer théoriquement le spectre du signal de sortie d'un système à partir du spectre du signal d'entrée. Nous allons pour cela utiliser une propriété des système linéaire : le principe de superposition.

A retenir : principe de superposition

Si le signal d'entrée $e(t)$ est une somme de signaux, alors le signal de sortie $s(t)$ du système est la somme des sorties associées à chaque terme de l'entrée.

$$e_1(t) \rightarrow \boxed{\text{Système linéaire}} \rightarrow s_1(t)$$

$$e_2(t) \rightarrow \boxed{\text{Système linéaire}} \rightarrow s_2(t)$$

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t) \rightarrow \boxed{\text{Système linéaire}} \rightarrow s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

Le principe de superposition est une conséquence directe de la linéarité du système.

Méthode : utilisation du principe de superposition

$$e(t) = \left\{ \begin{array}{l} E_0 \rightarrow \\ +E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_{e1}) \rightarrow \\ +E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_{e2}) \rightarrow \\ +\dots \rightarrow \end{array} \right. \boxed{\text{Système linéaire}} \left. \begin{array}{l} \rightarrow S_0 \\ \rightarrow S_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_{s1}) \\ \rightarrow S_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_{s2}) \\ \rightarrow +\dots \end{array} \right\} \rightarrow s(t)$$

- i) On calcule le signal de sortie en prenant séparément chaque composante du signal d'entrée.
- ii) On applique le principe de superposition.

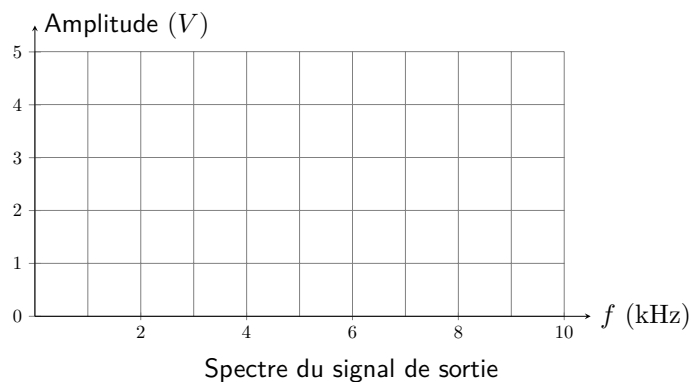
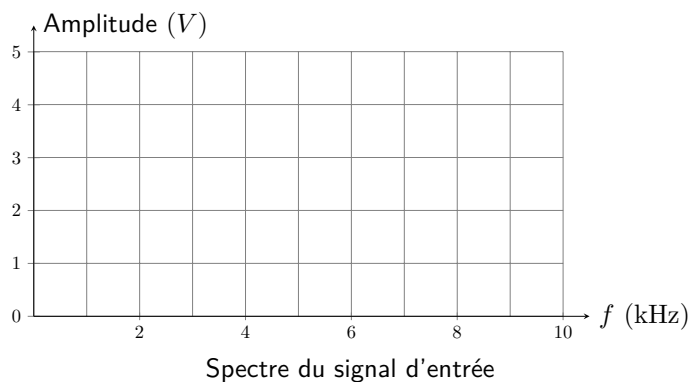
Exercice 1 : Détermination du spectre en sortie

On considère toujours le même signal : $e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$

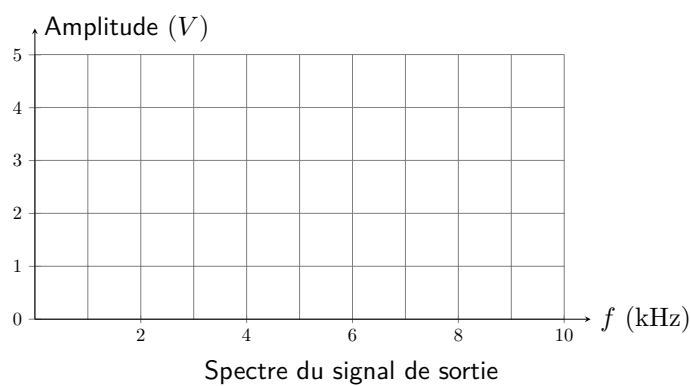
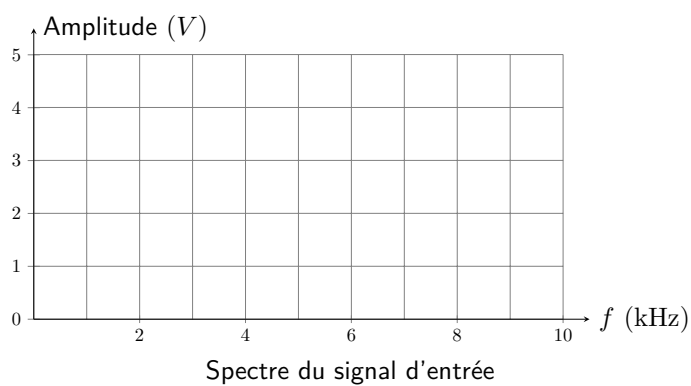
avec : $E_0 = 5 \text{ V}$, $E_1 = 3 \text{ V}$, $E_2 = 1 \text{ V}$, $f_1 = 1 \text{ kHz}$, $f_2 = 10 \text{ kHz}$.

- 1) On envoie ce signal en entrée d'un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de coupure $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et de gain statique $H_0 = 1$. Représenter le spectre et l'allure du signal de sortie.
- 2) On envoie ce signal en entrée d'un filtre passe-haut du premier ordre de fréquence de coupure $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et de gain statique $H_0 = 1$. Représenter le spectre et l'allure du signal de sortie.

1)



2)



III.3 Décomposition en série de Fourier

On peut généraliser la méthode vue précédemment à l'aide d'un outil mathématique inventé par Joseph Fourier (1768-1830).

A retenir : décomposition en série de Fourier

Tout signal $u(t)$ **périodique** de pulsation ω , peut s'écrire comme une somme (éventuellement infinie) de signaux sinusoïdaux (et d'une composante continue) :

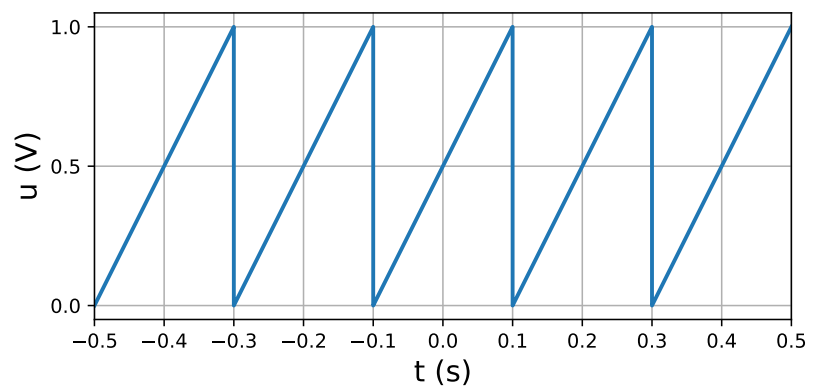
$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} U_n \cos(\omega_n t + \varphi_n) \quad \text{avec} \quad \omega_n = n \times \omega$$

- Chaque terme de la somme est appelé un **harmonique**.
- L'harmonique de rang $n = 1$ est appelé **harmonique fondamental** du signal, il a la même fréquence que le signal $u(t)$, que l'on appelle **fréquence fondamentale**.
- Les autres harmoniques ($n > 1$) sont appelés **harmoniques de rang supérieur**. Leurs fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale.

Par exemple le signal $u(t)$ en dents de scie représenté ci-contre à pour décomposition en série de Fourier :

$$U_0 = \frac{1}{2} \quad ; \quad U_n = \frac{1}{n\pi}$$

$$\varphi_n = \begin{cases} +\pi/2 & \text{si } n \text{ pair} \\ -\pi/2 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$



Exercice 2

Représenter le spectre du signal en dent de scie présenté ci-dessus. On représentera uniquement les 10 premiers harmoniques.

L'axe des abscisses sera gradué en fréquence. Indiquer la composante continue, l'harmonique fondamental et les harmoniques de rang supérieur.

Pour terminer, voici les spectres de vos signaux préférés : le signal carré et le signal triangulaire.

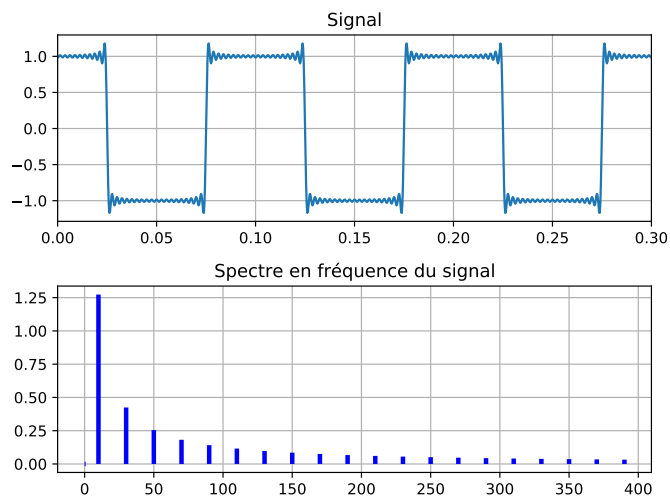


Figure 1 – Construction d'un signal carré comme somme de signaux sinusoïdaux. Le signal obtenu n'est pas parfait car on s'est limité aux 20 premiers harmoniques.

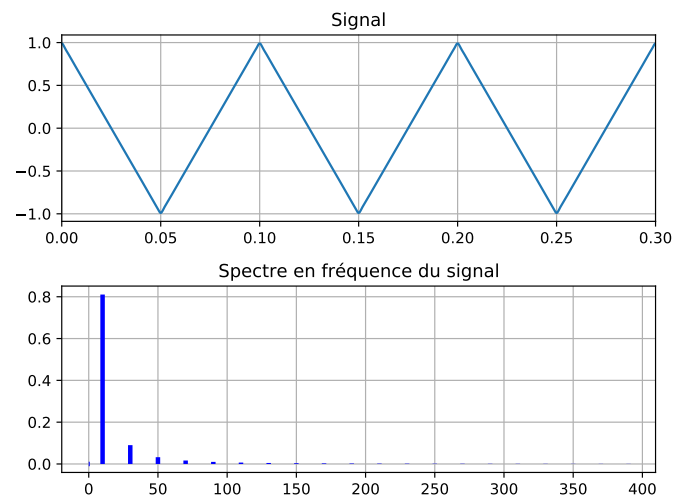


Figure 2 – Construction d'un signal triangulaire comme somme de signaux sinusoïdaux. On s'est aussi limité aux 20 premiers harmoniques.